

Trabajo 3. Catálogos en implementaciones SGBDR



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Administración de Bases de Datos

Profesor: Ignacio José Blanco Medina

Fecha: 7 de mayo de 2026

Índice General

1	Introducción	1
2	Firebird	1
3	Identificadores de objetos	2
4	El catálogo	2
5	Bibliografía	2

1 Introducción

A lo largo de este documento se va a desarrollar el trabajo 3 de la asignatura de *Administración de Bases de Datos*. Este trabajo consiste en estudiar el catálogo de un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional; durante el mismo, se realizará una descripción del *SGBD* elegido, se comentarán los identificadores que usa este *SGBD* para cada objeto creado en la base de datos y se estudiará los elementos que se almacenan en el catálogo así como la estructura de los mismos.

2 Firebird

He elegido *Firebird*, es un *SGBD* relacional de código abierto poco convencional, surgió en el año 2000 como un derivado de *InterBase 6.0*. Está basado en *C* y *C++*, y ofrece una solución robusta, multiplataforma y gratuita bajo *Mozilla Public License*. Además, cabe recalcar que el proyecto **se desarrolla activamente** y, en 2016 salió al "mercado" (es gratis) la versión **3.0**. Actualmente, el desarrollador es *Firebird Foundation* y el estándar que sigue es *SQL*.

Una de sus características principales es su arquitectura cliente-servidor y su capacidad de funcionar también en modo embebido, almacenando la base de datos en un único archivo físico lo que facilita su despliegue y administración en distintos entornos.

Desde el punto de vista del sistema de metadatos, *Firebird* incorpora un catálogo interno basado en tablas del sistema identificadas mediante el prefijo RDB\$. Este catálogo almacena toda la información relativa a los objetos de la base de datos, como tablas, columnas, índices, restricciones, procedimientos y triggers. Cada objeto se identifica mediante un nombre lógico y un identificador interno numérico, lo que permite al motor gestionar eficientemente la estructura de la base de datos.

A diferencia de otros *SGBD* que exponen principalmente vistas de catálogo estándar como *INFORMATION_SCHEMA*, *Firebird* utiliza directamente sus tablas internas del sistema, lo que permite un análisis más cercano a la implementación real del catálogo.

Con respecto al motivo de elección, simplemente intenté evitar los sistemas convencionales y que todos conocemos, como son *PostgreSQL*, *MariaDB*, *MySQL* o similares. Además, estuve leyendo sobre algunos otros como son *DuckDB* (sistema que no necesita servidor y está diseñado para *OLAP* ¹), *FoundationDB* (es no relacional) o *H2 Database* (sistema sencillo, poco realista, útil para docencia y para prueba). En definitiva, no tengo un motivo de peso que no sea investigar cosas nuevas y cuyo nombre desconociera.

¹On-Line Analytical Processing

3 Identificadores de objetos

A continuación veremos que este *SGBD* relacional dispone de aspectos similares a *Oracle* pero también tiene aspectos diferentes. Con respecto a uno de los más notorios y que se desarrollarán más adelante, *Firebird* no almacena todos los objetos en una única tabla del sistema donde se almacenan todos los objetos, sino que están repartidos en varias tablas del sistema; tal y como se comentó en la sección 2 todas estas tablas comienzan por RDB\$.

4 El catálogo

5 Bibliografía